形式语言与编译: 第一次作业

Due on 2026.3.16

班级:　　学号:

习题 1.3

(1) 用有限自动机建模

设输入字母表为 $\Sigma = \{A, B\}$。其中 A 表示从 A 坠口投入一个木球，B 表示从 B 坠口投入一个木球。把每个状态定义为三个机关当前的方向。记 $(x_1$左$, x_2$左$, x_3$左$)$ 这类三元组分别表示机关 x_1, x_2, x_3 当前指向左边还是右边。

这里约定：

- 对 x_1, x_2：左表示木球会继续落到 x_3，右表示木球直接落到 D；
- 对 x_3：左表示木球落到 C，右表示木球落到 E。

于是共有 $2^3 = 8$ 个状态。初始状态取为 $(x_1$左$, x_2$左$, x_3$左$)$

状态转移表如下：

状态	机关方向	输入 A 后	输入 B 后
q_0	$(x_1$左$, x_2$左$, x_3$左$)$	从 C 出，转到 q_3，不接受	从 C 出，转到 q_5，不接受
q_1	$(x_1$左$, x_2$左$, x_3$右$)$	从 E 出，转到 q_2，接受	从 E 出，转到 q_4，接受
q_2	$(x_1$左$, x_2$右$, x_3$左$)$	从 D 出，转到 q_0，接受	从 C 出，转到 q_7，不接受
q_3	$(x_1$左$, x_2$右$, x_3$右$)$	从 D 出，转到 q_1，接受	从 E 出，转到 q_6，接受
q_4	$(x_1$右$, x_2$左$, x_3$左$)$	从 C 出，转到 q_7，不接受	从 D 出，转到 q_0，接受
q_5	$(x_1$右$, x_2$左$, x_3$右$)$	从 E 出，转到 q_6，接受	从 D 出，转到 q_1，接受
q_6	$(x_1$右$, x_2$右$, x_3$左$)$	从 D 出，转到 q_4，接受	从 D 出，转到 q_2，接受
q_7	$(x_1$右$, x_2$右$, x_3$右$)$	从 D 出，转到 q_5，接受	从 D 出，转到 q_3，接受

表 1: 玩具的 8 状态转移表

(2) 用自然语言描述该自动机的语言

该自动机所表示的语言是：所有由 A 和 B 组成的非空串。按串中字符顺序依次从对应的坠口投入木球后，若最后一个木球从 D 或 E 坠口落出，则该串属于这个语言；若最后一个木球从 C 坠口落出，则该串不属于这个语言。

习题 1.5(1)

无符号八进制定点数对应的字母表为

$$\Sigma_1 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, .\}.$$

则对给出的符号串有：

$$\varepsilon \in \Sigma_1^*, \qquad 123 \in \Sigma_1^*, \qquad +5e6 \notin \Sigma_1^*.$$

因此，在该字母表上是符号串的有

$$\varepsilon,\ 123.$$

习题 1.7

设字母表

$$\Sigma = \{+, 0, 1\}.$$

由于 “+” 表示正号，因此合法串应为：

- 不带正号的二进制串；
- 或以 “+” 开头、后面至少跟一个二进制数字的串。

现要求同时满足：

- 串的长度不超过 4；
- 串所表示的数除以 5 余数为 0。

因此，取

$$B = \{\, x \in \Sigma^* \mid |x| \le 4,\ x \text{ 所表示的数能被5 整除} \,\}.$$

将其展开可得

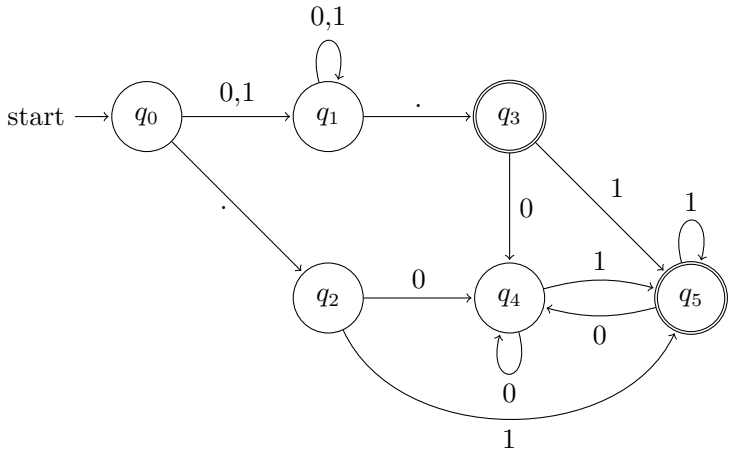
$$B = \{0, 00, 000, 101, 0000, 0101, 1010, 1111, +0, +00, +000, +101\}.$$

习题 2.1(2)

字母表: $\Sigma = \{0, 1, .\}$
在该题目中，由于对具体的要求不是很理解，我个人理解为：

- 后 0，指小数点后最后一位不为 0
- 该定点数必须有小数点，否则不被接受
- 小数点前无数字或小数点后无数字是合法的，但是二者不能同时出现
- 若小数点后无数字，则认为其无后 0

由此，状态转移图绘制如下：



各状态含义如下：

- q_0：初态，尚未读入任何字符；
- q_1：已读入至少一个二进制数字，但尚未读到小数点；
- q_2：当前只读到一个小数点，前后都为空；
- q_3（接受）：已读到小数点，且点前有数字，点后为空；
- q_4：已进入小数部分，且当前最后一位为 0；
- q_5（接受）：已进入小数部分，且当前最后一位为 1；

习题 2.3

设

$$A = (Q, \Sigma, \upsilon, q_0, F)$$

是一个 DFA，$a \in \Sigma$，并且对 A 的所有状态 $q \in Q$，都有

$$\upsilon(q, a) = q.$$

1. 对 n 进行归纳，证明：对所有 $n \geq 0$，都有

   $$\tilde{\upsilon}(q, a^n) = q.$$

   证明. (1) 当 $n = 0$ 时，

   $$a^0 = \varepsilon,$$

   由扩展转移函数的定义，

   $$\tilde{\upsilon}(q, \varepsilon) = q,$$

   因而

   $$\tilde{\upsilon}(q, a^0) = q.$$

   (2) 假设当 $n = k$ 时结论成立，即

   $$\tilde{\upsilon}(q, a^k) = q.$$

   则当 $n = k + 1$ 时，

   $$\tilde{\upsilon}(q, a^{k+1}) = \tilde{\upsilon}(q, a^k a) = \upsilon(\tilde{\upsilon}(q, a^k), a).$$

   由归纳假设，

   $$\upsilon(\tilde{\upsilon}(q, a^k), a) = \upsilon(q, a).$$

   再由题设 $\upsilon(q, a) = q$，得

   $$\tilde{\upsilon}(q, a^{k+1}) = q.$$

   (3) 因此，对所有 $n \geq 0$，都有

   $$\tilde{\upsilon}(q, a^n) = q.$$

   □

2. 证明：

   $$\{a\}^* \subseteq L(A) \quad \text{或} \quad \{a\}^* \cap L(A) = \varnothing.$$

证明. 由第 1 问可知，对任意 $n \geq 0$，都有

$$\tilde{v}(q_0, a^n) = q_0.$$

即从初态 q_0 出发，读入任意只由 a 组成的串 a^n 后，自动机仍停留在初态 q_0。
因而，$\{a\}^*$ 中的串是否被接受，只取决于 q_0 是否为接受态。
若 $q_0 \in F$，则对任意 $n \geq 0$，串 a^n 都被接受，于是

$$\{a\}^* \subseteq L(A).$$

若 $q_0 \notin F$，则对任意 $n \geq 0$，串 a^n 都不被接受，于是

$$\{a\}^* \cap L(A) = \varnothing.$$

综上，

$$\{a\}^* \subseteq L(A) \quad \text{或} \quad \{a\}^* \cap L(A) = \varnothing.$$

□

习题 2.6

已知该 ε-NFA 的状态集为 $\{q, p, r\}$，初态为 q，终态为 $\{r\}$，转移关系如下：

	a	b	c	ε
$\to q$	$\varnothing$	$\{q\}$	$\{p\}$	$\{r\}$
p	$\{q\}$	$\{p\}$	$\{r\}$	$\varnothing$
$*r$	$\{p\}$	$\{r\}$	$\varnothing$	$\{q\}$

1. 计算各状态的 ε 闭包。
   由于

   $$q \xrightarrow{\varepsilon} r, \qquad r \xrightarrow{\varepsilon} q,$$

   所以

   $$\omega(q) = \{q, r\}, \qquad \omega(r) = \{q, r\}.$$

   又因为状态 p 没有 ε 转移，所以

   $$\omega(p) = \{p\}.$$

   因此各状态的 ε 闭包为

   $$\omega(q) = \{q, r\}, \qquad \omega(p) = \{p\}, \qquad \omega(r) = \{q, r\}.$$

2. 给出该自动机所接受的长度不大于 3 的串。
   初态 q 的 ε 闭包为

   $$\omega(q) = \{q, r\},$$

   记为状态 A。由于其中包含终态 r，故 A 为接受态。
   再记

   $$B = \{p\}.$$

由子集构造法可得：

$$A \xrightarrow{a} B, \qquad A \xrightarrow{b} A, \qquad A \xrightarrow{c} B,$$
$$B \xrightarrow{a} A, \qquad B \xrightarrow{b} B, \qquad B \xrightarrow{c} A.$$

因此，读入 b 时状态不变；读入 a 或 c 时状态在 A, B 之间切换一次。所以，一个串被接受当且仅当其中 a, c 的总个数为偶数。

于是长度不大于 3 的接受串为：

$$\varepsilon,$$
$$b,$$
$$aa,\ ac,\ bb,\ ca,\ cc,$$
$$aab,\ aba,\ abc,\ acb,\ baa,\ bac,\ bbb,\ bca,\ bcc,\ cab,\ cba,\ cbc,\ ccb.$$

3. 将该自动机转换为 DFA。

   由上面的子集构造法可知，转换后只出现两个状态：

   $$A = \{q, r\}, \qquad B = \{p\}.$$

   其中初态为

   $$A = \omega(q) = \{q, r\},$$

   接受态为

   $$\{A\} = \big\{\{q, r\}\big\}.$$

   其状态转移表为

	a	b	c
$\to *\{q,r\}$	$\{p\}$	$\{q,r\}$	$\{p\}$
$\{p\}$	$\{q,r\}$	$\{p\}$	$\{q,r\}$

   因而所求 DFA 为：

   $$Q' = \big\{\{q, r\}, \{p\}\big\}, \qquad \Sigma = \{a, b, c\},$$
   $$q_0' = \{q, r\}, \qquad F' = \big\{\{q, r\}\big\}.$$

习题 2.7

已知 NFA 的初态为 1，终态为 8，其转移关系由题中表给出。

1. 计算状态 5 的 ε 闭包。

   由转移表可知：

   $$5 \xrightarrow{\varepsilon} \{2, 8\}, \qquad 2 \xrightarrow{\varepsilon} \{1\}, \qquad 1 \xrightarrow{\varepsilon} \{2, 6\}.$$

   因此，从状态 5 出发，经若干次 ε 转移可到达的状态为

   $$5, 2, 8, 1, 6.$$

   所以

   $$\omega(5) = \{1, 2, 5, 6, 8\}.$$

2. 用自然语言描述该自动机识别的语言。

   由转移关系可知：

   - 由
   $$1 \xrightarrow{\varepsilon} 6 \xrightarrow{0} 7 \xrightarrow{\varepsilon} 8$$
   可知串 0 被接受；
   - 由
   $$1 \xrightarrow{\varepsilon} 2 \xrightarrow{0} 3 \xrightarrow{\varepsilon} 4 \xrightarrow{1} 5$$
   可知串 01 被接受；
   - 又因为
   $$5 \xrightarrow{\varepsilon} 2,$$
   所以可以重复读入若干个 01；
   - 并且在若干个 01 之后，还可以通过
   $$2 \xrightarrow{\varepsilon} 1 \xrightarrow{\varepsilon} 6 \xrightarrow{0} 7 \xrightarrow{\varepsilon} 8$$
   再接一个 0。

   因此，该自动机识别的语言是：所有由 0 和 1 交替出现、且首符号为 0 的非空串。

3. 将该自动机转换为 DFA。

   先求初态 1 的 ε 闭包：
   $$\omega(1) = \{1, 2, 6\}.$$
   记
   $$A = \{1, 2, 6\}.$$
   从 A 出发：

   - 读入 0 时，
   $$\{1, 2, 6\} \xrightarrow{0} \{3, 7\},$$
   再取闭包得
   $$\omega(3) \cup \omega(7) = \{3, 4\} \cup \{7, 8\} = \{3, 4, 7, 8\}.$$
   记
   $$B = \{3, 4, 7, 8\}.$$
   - 读入 1 时，无可达状态，因此到
   $$D = \varnothing.$$

   再看 B 的转移：

   - 读入 0 时到
   $$D = \varnothing;$$
   - 读入 1 时，先到 $\{5\}$，再取闭包得
   $$\omega(5) = \{1, 2, 5, 6, 8\}.$$
   记
   $$C = \{1, 2, 5, 6, 8\}.$$

再看 C 的转移：

- 读入 0 时，先到 $\{3,7\}$，再取闭包得

$$B = \{3,4,7,8\};$$

- 读入 1 时，到

$$D = \varnothing.$$

对空集状态 D，有

$$D \xrightarrow{0} D, \qquad D \xrightarrow{1} D.$$

因而转换后的 DFA 状态集合为

$$\{A, B, C, D\}$$

，其中

$$A = \{1,2,6\}, \quad B = \{3,4,7,8\}, \quad C = \{1,2,5,6,8\}, \quad D = \varnothing.$$

初态为

$$A = \{1,2,6\}.$$

接受态为所有包含 8 的状态，因此为

$$\{B, C\}.$$

状态转移表为

	0	1
$\to A = \{1,2,6\}$	$B = \{3,4,7,8\}$	$D = \varnothing$
$*B = \{3,4,7,8\}$	$D = \varnothing$	$C = \{1,2,5,6,8\}$
$*C = \{1,2,5,6,8\}$	$B = \{3,4,7,8\}$	$D = \varnothing$
$D = \varnothing$	$D = \varnothing$	$D = \varnothing$